Plano de Estudo

795 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

FUVEST 2028
Volume 6: Química

1ª FASE

Plano de Estudo
Química · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

795 questões comentadas

53 imagens para memorizar

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular FUVEST · 1ª fase

Volume 6: Química · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 795 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da FUVEST, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil, com 53 imagens para memorizar (desenhos, mapas e linhas do tempo, com a fonte). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório FUVEST 2028 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões e as imagens desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da FUVEST.

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Química 3

1. Matéria, substâncias e misturas 6
2. Separação de misturas e mudanças de estado 21
3. Modelos atômicos 35
4. Estrutura do átomo: número atômico, isótopos e distribuição eletrônica 49
5. Tabela periódica e propriedades periódicas 62
6. Ligação iônica e metálica 76
7. Ligação covalente e geometria molecular 90
8. Polaridade e forças intermoleculares 104
9. Ácidos e bases 119
10. Sais e óxidos 133
11. Reações inorgânicas e balanceamento 147
12. Número de oxidação e oxirredução 161
13. Mol, massa molar e fórmulas químicas 174
14. Estequiometria 187
15. Estequiometria: rendimento, pureza e reagente em excesso 200
16. Estudo dos gases 213
17. Soluções: solubilidade e concentrações 226
18. Diluição, mistura de soluções e titulação 239
19. Propriedades coligativas 253
20. Termoquímica: entalpia e lei de Hess 266
21. Cinética química 280
22. Equilíbrio químico 295
23. Equilíbrio iônico: pH, pOH e hidrólise 309
24. Solução-tampão e produto de solubilidade 321
25. Pilhas e corrosão 335
26. Eletrólise 350
27. Radioatividade 363
28. Química ambiental: ciclos, efeito estufa e camada de ozônio 376
29. Química verde e sustentabilidade 391
30. Química orgânica: carbono, cadeias e hidrocarbonetos 405
31. Funções orgânicas oxigenadas 419
32. Funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas 433
33. Propriedades físicas dos compostos orgânicos 446
34. Isomeria plana 460
35. Isomeria espacial 473
36. Reações orgânicas: substituição e adição 486
37. Reações orgânicas: oxidação, combustão e esterificação 500
38. Polímeros 513
39. Bioquímica: carboidratos, lipídios e proteínas 526
40. Combustíveis, petróleo e biocombustíveis 540
41. Alotropia e substâncias simples 556
42. Curvas de solubilidade e cristalização 570
43. Fórmulas percentual, mínima e molecular 584
44. Misturas gasosas e pressões parciais 596
45. Energia de ligação 610
46. Deslocamento de equilíbrio: princípio de Le Chatelier 625
47. Indicadores ácido-base e curvas de titulação 639
48. Potenciais de redução e espontaneidade 653
49. Metais, ligas e siderurgia 667
50. Química dos alimentos e fermentação 681
51. Fármacos e funções orgânicas aplicadas 695
52. Tratamento de água e esgoto 710
53. Análise de dados experimentais em Química 724

PARTE 1

Química

795 questões

53 capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Matéria, substâncias e misturas	1–15	6
2	Separação de misturas e mudanças de estado	16–30	21
3	Modelos atômicos	31–45	35
4	Estrutura do átomo: número atômico, isótopos e distribuição eletrônica	46–60	49
5	Tabela periódica e propriedades periódicas	61–75	62
6	Ligação iônica e metálica	76–90	76
7	Ligação covalente e geometria molecular	91–105	90
8	Polaridade e forças intermoleculares	106–120	104
9	Ácidos e bases	121–135	119
10	Sais e óxidos	136–150	133
11	Reações inorgânicas e balanceamento	151–165	147
12	Número de oxidação e oxirredução	166–180	161
13	Mol, massa molar e fórmulas químicas	181–195	174
14	Estequiometria	196–210	187
15	Estequiometria: rendimento, pureza e reagente em excesso	211–225	200
16	Estudo dos gases	226–240	213
17	Soluções: solubilidade e concentrações	241–255	226
18	Diluição, mistura de soluções e titulação	256–270	239
19	Propriedades coligativas	271–285	253

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Termoquímica: entalpia e lei de Hess	286–300	266
21	Cinética química	301–315	280
22	Equilíbrio químico	316–330	295
23	Equilíbrio iônico: pH, pOH e hidrólise	331–345	309
24	Solução-tampão e produto de solubilidade	346–360	321
25	Pilhas e corrosão	361–375	335
26	Eletrólise	376–390	350
27	Radioatividade	391–405	363
28	Química ambiental: ciclos, efeito estufa e camada de ozônio	406–420	376
29	Química verde e sustentabilidade	421–435	391
30	Química orgânica: carbono, cadeias e hidrocarbonetos	436–450	405
31	Funções orgânicas oxigenadas	451–465	419
32	Funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas	466–480	433
33	Propriedades físicas dos compostos orgânicos	481–495	446
34	Isomeria plana	496–510	460
35	Isomeria espacial	511–525	473
36	Reações orgânicas: substituição e adição	526–540	486
37	Reações orgânicas: oxidação, combustão e esterificação	541–555	500
38	Polímeros	556–570	513
39	Bioquímica: carboidratos, lipídios e proteínas	571–585	526
40	Combustíveis, petróleo e biocombustíveis	586–600	540
41	Alotropia e substâncias simples	601–615	556
42	Curvas de solubilidade e cristalização	616–630	570
43	Fórmulas percentual, mínima e molecular	631–645	584
44	Misturas gasosas e pressões parciais	646–660	596
45	Energia de ligação	661–675	610
46	Deslocamento de equilíbrio: princípio de Le Chatelier	676–690	625
47	Indicadores ácido-base e curvas de titulação	691–705	639

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
48	Potenciais de redução e espontaneidade	706–720	653
49	Metais, ligas e siderurgia	721–735	667
50	Química dos alimentos e fermentação	736–750	681
51	Fármacos e funções orgânicas aplicadas	751–765	695
52	Tratamento de água e esgoto	766–780	710
53	Análise de dados experimentais em Química	781–795	724

CAPÍTULO 1

1 Matéria, substâncias e misturas

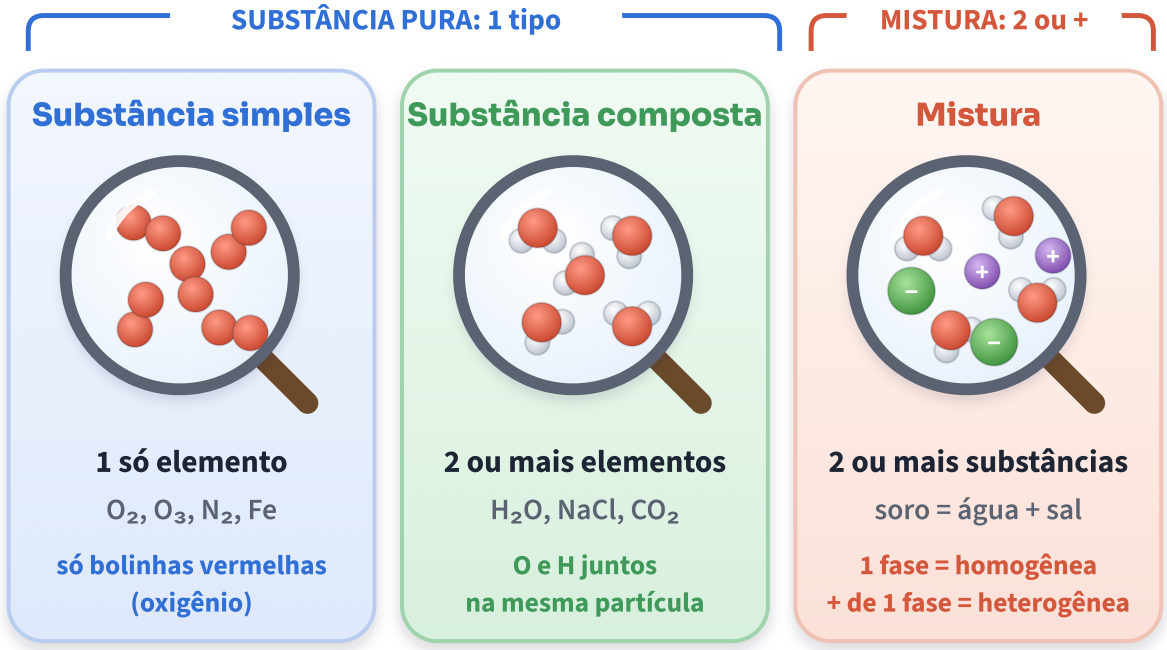
15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

substâncias simples, compostas e misturas | modelo de partículas | fenômenos físicos x químicos | sistemas homogêneos e heterogêneos | curva de aquecimento de substância pura | densidade como propriedade específica | alotropia | fases e componentes | ligas metálicas como misturas | estados físicos e tabela de PF/PE | substância pura x mistura no cotidiano | misturas eutéticas e azeotrópicas | e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR

Substância ou mistura? Olhe as partículas



Substância simples, composta e mistura

Um só tipo de partícula = substância pura (simples se tem 1 elemento, composta se tem 2 ou mais). Dois ou mais tipos = mistura.

Fonte: Desenho elaborado para o curso.

Questão 1

substâncias simples, compostas e misturas

No almoxarifado de um hospital há cilindros de oxigênio medicinal (O_2), galões de água destilada (H_2O) e bolsas de soro fisiológico (água com cloreto de sódio dissolvido).

Oxigênio medicinal, água destilada e soro fisiológico são classificados, respectivamente, como

A) substância composta, substância simples e mistura heterogênea.

B) substância simples, substância composta e mistura homogênea.

C) mistura homogênea, substância composta e substância composta.

D) substância simples, mistura homogênea e substância composta.

E) substância simples, substância composta e mistura heterogênea.

Gabarito B COMENTÁRIO

O_2 é formada por um único elemento (simples); H_2O, por dois elementos (composta); o soro reúne duas substâncias numa única fase (mistura homogênea, ou solução).

Resolução passo a passo

1. Substância simples: formada por um único elemento químico (O_2, O_3, N_2, Fe).
2. Substância composta: formada por dois ou mais elementos (H_2O, NaCl, CO_2).
3. Mistura: duas ou mais substâncias juntas; homogênea se tem uma fase só (solução), heterogênea se tem mais de uma.
4. O soro fisiológico é água + NaCl dissolvido: mistura homogênea.

Pegadinha Classificar o soro como heterogêneo por ter dois componentes: o que define é o número de fases.

Para memorizar Substância simples = 1 elemento (O_2); composta = 2 ou mais elementos (H_2O); mistura = 2 ou mais substâncias (homogênea = 1 fase).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) O_2 tem um só elemento (simples); H_2O tem dois (composta); o soro tem uma única fase (homogênea).

C) O oxigênio medicinal é substância (O_2), e o soro é mistura de água e sal.

D) A água destilada é substância composta; o soro é que é mistura.

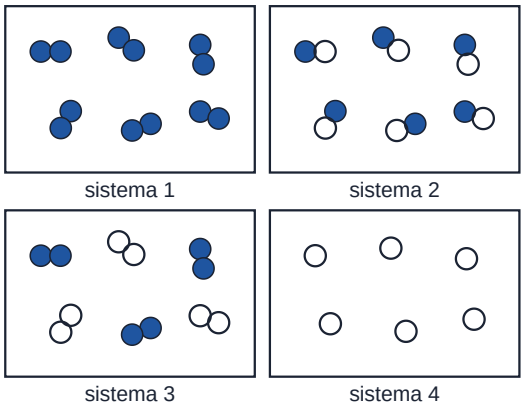
E) O sal está totalmente dissolvido: o soro tem uma só fase, é homogêneo.

Questão 2

modelo de partículas

Na figura a seguir, cada círculo representa um átomo; círculos de tipos diferentes representam elementos diferentes, e círculos encostados representam átomos ligados numa mesma partícula.

Com base na figura, é correto afirmar que



A) os sistemas 1 e 2 são substâncias simples, o 3 é substância composta e o 4 é mistura.

B) o sistema 3 é substância composta, pois contém dois elementos químicos diferentes.

C) os sistemas 1 e 4 são substâncias simples, o 2 é substância composta e o 3 é mistura.

D) o sistema 4 é uma mistura, pois suas partículas não estão ligadas entre si.

E) apenas o sistema 1 é substância pura; os demais são misturas.

Gabarito C COMENTÁRIO

Substância pura tem um só tipo de partícula: 1 (moléculas de um elemento), 2 (moléculas de dois elementos) e 4 (átomos isolados de um elemento). O 3 tem dois tipos de partícula: mistura.

Resolução passo a passo

1. Primeiro critério: quantos tipos de partícula há? Um só = substância pura; mais de um = mistura.
2. Sistemas 1, 2 e 4 têm um só tipo de partícula; o 3 tem dois (mistura de duas substâncias simples).
3. Segundo critério, para as substâncias: as partículas têm um ou mais elementos? 1 e 4: um elemento (simples); 2: dois elementos (composta).
4. O sistema 4 lembra um gás nobre (átomos isolados, como o hélio).

Pegadinha Confundir "dois elementos no sistema" com "substância composta": no sistema 3 eles estão em moléculas separadas.

Para memorizar Modelo de partículas: 1 tipo de partícula = substância pura; partícula com 1 elemento = simples; com 2 ou mais = composta; 2 ou mais tipos de partícula = mistura.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) No sistema 2, cada partícula reúne dois elementos diferentes: substância composta.

B) O sistema 3 tem dois tipos de molécula, cada uma de um só elemento: é mistura de duas substâncias simples.

D) Todas as partículas do sistema 4 são iguais: é uma substância simples formada por átomos isolados.

E) Os sistemas 2 e 4 também têm um único tipo de partícula: são substâncias puras.

Questão 3

fenômenos físicos x químicos

Considere os seguintes fatos do cotidiano:

1. formação de orvalho nas folhas durante a madrugada;
2. cozimento de um ovo;
3. dissolução de açúcar no café;
4. fermentação da massa de pão;
5. escurecimento de uma maçã cortada exposta ao ar.

São fenômenos químicos apenas

A) 2, 4 e 5.
B) 1, 2 e 3.
C) 1 e 3.
D) 2 e 4.
E) 3, 4 e 5.

Gabarito A COMENTÁRIO

No cozimento do ovo, na fermentação e no escurecimento da maçã formam-se novas substâncias; orvalho e dissolução não alteram a identidade das substâncias.

Resolução passo a passo

1. Fenômeno químico (reação): formam-se substâncias novas. Fenômeno físico: as substâncias continuam as mesmas.
2. Orvalho: vapor de água vira água líquida (mudança de estado, físico). Açúcar no café: dissolução (físico; o açúcar continua sendo açúcar).
3. Ovo cozido: proteínas se desnaturam irreversivelmente; fermentação: leveduras transformam açúcares em CO_2 e etanol; maçã: oxidação enzimática de substâncias da fruta. Todos químicos.
4. Evidências de reação: mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, variação de energia, novo cheiro.

Pegadinha Considerar a dissolução uma reação química porque o açúcar "some".

Para memorizar Fenômeno físico: não muda a identidade das substâncias (mudanças de estado, dissolução); químico: forma novas substâncias (combustão, oxidação, fermentação).

Por que as outras alternativas estão erradas

B) Orvalho (condensação) e dissolução do açúcar são fenômenos físicos.
C) Esses são justamente os fenômenos físicos da lista.
D) O escurecimento da maçã (oxidação de substâncias da fruta) também é químico.
E) A dissolução do açúcar é física: o açúcar pode ser recuperado evaporando a água.

Questão 4

sistemas homogêneos e heterogêneos

Em uma aula prática, o professor apresentou os seguintes sistemas:

- água com cubos de gelo;
- latão (liga de cobre e zinco);
- granito;
- ar filtrado e seco;
- água e óleo de cozinha.

Sobre esses sistemas, é correto afirmar que

(A) água com gelo é uma mistura heterogênea, pois apresenta duas fases.

(B) o latão é uma mistura heterogênea, pois é formado por dois metais diferentes.

(C) o ar filtrado e seco é uma substância composta, formada por nitrogênio e oxigênio.

(D) o granito e a mistura de água e óleo são misturas homogêneas.

(E) água com gelo é sistema heterogêneo, mas formado por uma única substância.

Gabarito E COMENTÁRIO

Água com gelo tem duas fases (sólida e líquida), mas um só componente, H_2O: é sistema heterogêneo, e não mistura.

Resolução passo a passo

1. Separe dois conceitos: número de componentes (substâncias) e número de fases (porções com aspecto uniforme).
2. Água + gelo: 1 componente, 2 fases → substância pura em sistema heterogêneo.
3. Latão e ar seco: vários componentes, 1 fase → misturas homogêneas. Granito (quartzo, feldspato, mica) e água + óleo: várias fases → misturas heterogêneas.
4. Mistura homogênea não precisa ser líquida: há soluções sólidas (ligas) e gasosas (ar).

Pegadinha Chamar água com gelo de mistura por ter duas fases.

Para memorizar Fase ≠ componente: água + gelo = 1 componente e 2 fases; ligas metálicas e ar seco são misturas homogêneas (sólida e gasosa).

Por que as outras alternativas estão erradas

A Duas fases não bastam para ser mistura: só há uma substância (H_2O) em dois estados físicos.

B No latão, os metais formam uma única fase sólida: é mistura homogênea.

C O ar é mistura homogênea de várias substâncias (N_2, O_2, Ar, CO_2...).

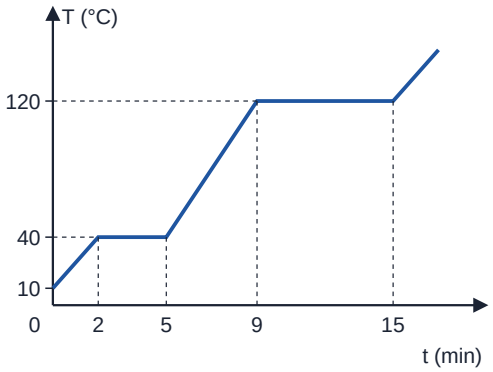
D Ambos têm mais de uma fase visível: são misturas heterogêneas.

Questão 5

curva de aquecimento de substância pura

O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura de uma amostra de uma substância pura X, inicialmente sólida, aquecida com fonte de calor constante, sob pressão constante.

Com base no gráfico, é correto afirmar que



(A) o ponto de fusão de X é 120 °C, e o de ebulição é 40 °C.

(B) a 80 °C, X está líquida, e entre 9 e 15 min ocorre a ebulição.

(C) entre 2 e 5 min, a temperatura não varia porque a fonte deixou de fornecer calor.

(D) no instante 3 min, a amostra está totalmente líquida.

(E) a 130 °C a substância X está no estado líquido, pois ainda não atingiu a ebulição.

Gabarito B COMENTÁRIO

Patamares indicam mudanças de estado: fusão a 40 °C (2–5 min) e ebulição a 120 °C (9–15 min). Entre 40 °C e 120 °C, X é líquida.

Resolução passo a passo

1. Em substância pura, as mudanças de estado ocorrem a temperatura constante: são os patamares do gráfico.
2. Primeiro patamar (40 °C): fusão, com sólido e líquido juntos. Segundo patamar (120 °C): ebulição, com líquido e vapor juntos.
3. Durante o patamar, o calor recebido é usado para romper interações entre as partículas, não para aumentar a temperatura.
4. Abaixo de 40 °C: sólido; entre 40 °C e 120 °C: líquido (80 °C está aqui); acima de 120 °C: gasoso.

Pegadinha Achar que o patamar significa que o aquecimento parou.

Para memorizar Substância pura: fusão e ebulição a temperatura constante (patamares); no patamar coexistem dois estados e o calor vai para a mudança de estado.

Por que as outras alternativas estão erradas

(A) Inverte os patamares: a fusão ocorre no primeiro (40 °C) e a ebulição no segundo (120 °C).

(C) A fonte continua fornecendo calor; a energia é usada na mudança de estado (fusão).

(D) Entre 2 e 5 min ocorre a fusão: coexistem sólido e líquido.

(E) Acima de 120 °C, depois do segundo patamar, X está no estado gasoso.

Questão 6

densidade como propriedade específica

Uma pessoa quer saber de que metal é feito um anel maciço e homogêneo. Ela verifica que o anel tem massa de 21,0 g e que, ao ser mergulhado numa proveta com água, faz o nível subir 2,0 mL. Considere a tabela de densidades a 25 °C.

Metal | Densidade (g/cm³)
alumínio | 2,7
cobre | 8,9
prata | 10,5
chumbo | 11,3
ouro | 19,3

O anel é, provavelmente, feito de

A) alumínio.
B) prata.
C) cobre.
D) chumbo.
E) ouro.

Gabarito B COMENTÁRIO

O volume deslocado é o volume do anel (2,0 mL = 2,0 cm³); d = 21,0 g / 2,0 cm³ = 10,5 g/cm³, valor da prata.

Resolução passo a passo

1. Interdisciplinar (Química e Física): pelo princípio usado por Arquimedes, um sólido totalmente submerso desloca um volume de água igual ao seu.
2. Volume do anel = 2,0 mL = 2,0 cm³.
3. d = m/V = 21,0 / 2,0 = 10,5 g/cm³ → prata.
4. Densidade é propriedade específica: ajuda a identificar substâncias, ao contrário de massa e volume, que são propriedades gerais.

Pegadinha Usar a massa sozinha para identificar o material: anéis de metais diferentes podem ter a mesma massa.

Para memorizar Densidade d = m/V é propriedade específica (identifica substâncias); massa, volume e inércia são propriedades gerais da matéria.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Densidade 2,7 g/cm³: um anel de 2,0 cm³ teria só 5,4 g.
C) Densidade 8,9 g/cm³: o anel teria 17,8 g.
D) Densidade 11,3 g/cm³: o anel teria 22,6 g.
E) Densidade 19,3 g/cm³: o anel teria 38,6 g, quase o dobro.

Questão 7

alotropia

Considere as afirmações.

I O gás oxigênio (O_2) e o gás ozônio (O_3) são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico.

II O diamante e o grafite têm propriedades muito diferentes porque seus átomos de carbono estão organizados de modos distintos.

III A transformação de O_2 em O_3, que ocorre na estratosfera sob ação da radiação ultravioleta, é um fenômeno químico.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Gabarito E COMENTÁRIO

O_2/O_3 e diamante/grafite são alótropos (substâncias simples diferentes do mesmo elemento); transformar um alótropo em outro forma nova substância, portanto é fenômeno químico.

Resolução passo a passo

1. Alotropia: um mesmo elemento forma substâncias simples diferentes, por atomicidade diferente (O_2 e O_3) ou por arranjo diferente dos átomos (diamante e grafite).
2. I: correta (atomicidade diferente). II: correta (diamante tem rede tridimensional rígida; grafite, camadas que deslizam e conduzem eletricidade).
3. III: correta. Como O_2 e O_3 são substâncias diferentes, a conversão é reação química; na estratosfera, a radiação UV quebra O_2, e os átomos de O se unem a outras moléculas de O_2, formando O_3.
4. Outros alótropos cobrados: fósforo branco e vermelho; enxofre rômbico e monoclínico; fulereno.

Pegadinha Achar que a troca entre alótropos é fenômeno físico por envolver um só elemento.

Para memorizar Alotropia: mesmo elemento, substâncias simples diferentes (O_2/O_3; diamante/grafite/fulereno; P branco/vermelho; S rômbico/monoclínico).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) A II e a III também são corretas.

B) A I e a III também são corretas.

C) A I e a II também são corretas: ambas descrevem alotropia.

D) A III também é correta: O_2 e O_3 são substâncias diferentes, logo a transformação é química.

Questão 8

fases e componentes

Um frasco completamente cheio, sem ar, contém água líquida com açúcar totalmente dissolvido, alguns cubos de gelo e limalha de ferro depositada no fundo.

O sistema apresenta

A) 2 fases e 3 componentes
B) 3 fases e 2 componentes
C) 3 fases e 3 componentes
D) 3 fases e 4 componentes
E) 4 fases e 3 componentes

Gabarito C COMENTÁRIO

Fases: solução (água + açúcar), gelo e ferro = 3. Componentes: água (líquida e sólida), açúcar e ferro = 3.

Resolução passo a passo

1. Conte as fases: porções com aspecto uniforme e limites definidos. A solução de açúcar é uma fase; o gelo, outra; a limalha de ferro, outra. Total: 3.
2. Conte os componentes: substâncias diferentes. Água (em dois estados), açúcar e ferro. Total: 3.
3. Erros comuns: contar o gelo como substância diferente da água ou o açúcar dissolvido como fase separada.
4. Observação: vários fragmentos do mesmo sólido (limalha) formam uma única fase.

Pegadinha Contar o mesmo material em estados diferentes como componentes diferentes.

Para memorizar Contagem de fases: cada porção uniforme separada (gelo é fase); contagem de componentes: cada substância diferente (gelo e água líquida = 1 componente).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Esquece uma das fases sólidas: gelo e ferro são fases distintas.
B) Esquece um componente: água, açúcar e ferro são três substâncias.
D) Conta o gelo como componente separado da água líquida, mas ambos são H_2O.
E) Conta o açúcar dissolvido como fase, mas ele está na mesma fase da água líquida.

Questão 9

ligas metálicas como misturas

Joias de "ouro 18 quilates" são feitas de uma liga em que 18 de cada 24 partes, em massa, são de ouro; o restante é, em geral, cobre e prata. Considere uma aliança de ouro 18 quilates com massa de 4,0 g.

A massa de ouro na aliança é de

A) 0,72 g
B) 1,0 g
C) 2,0 g
D) 3,0 g
E) 4,0 g

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

795 questões inéditas no estilo da FUVEST para a 1ª fase (Química), com imagens para memorizar no início de cada capítulo. Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Química
- Imagens para memorizar com a fonte indicada
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br